



Data: 2011-10-25B
Completo.

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Instituto Politécnico da Guarda

ALGORITMOS: PRECISÃO DO ALGORITMO

2011/2012, A1, S1

PAULO NUNES

AV. DR. FRANCISCO SÁ CARNEIRO, 50 - 6301-559 GUARDA

TELF. 271220161, EXT. 161, GAB:20

GPS: LATITUDE: 40.5416236730513, LONGITUDE: -7.28243350982666

VOIP: pnunes@ipg.pt, MSN: pnunes@ipg.pt, SKYPE: pnunes.ipg.pt

EMAIL: Mailto:pnunes@ipg.pt, WEB: <http://www.ipg.pt/user/~pnunes/>





INTRODUÇÃO

- ❑ Provar ou afirmar que um algoritmo está correto é um dos passos mais difícil do desenvolvimento de algoritmos.
 - ❑ Muitas vezes é extremamente tedioso.
- ❑ Métodos
 - ❑ Explicação de passo a passo.
 - ❑ Traçagem do algoritmo.



EXPLICAÇÃO DE PASSO A PASSO

- ❑ Dividir o algoritmo num número m de passos com uma ou várias linhas de código do algoritmo.
- ❑ Apresentar uma justificação para cada um deles.
- ❑ Mostrar que o algoritmo termina num número finito de passos e que produz alguma saída.



TRAÇAGEM DO ALGORITMO

- ❑ Processo de simulação da execução do algoritmo para diversos casos de teste.
- ❑ Durante a simulação são registadas as alteração de cada uma das variáveis do algoritmo e as suas saídas.
- ❑ No final de cada uma das simulações podemos obter os resultados do algoritmo lendo o valor das suas variáveis de saída.



CASOS DE TESTE

- ❑ Devem ser considerados todos os casos que se que cubram todas os valores e combinações possíveis de dados.
- ❑ Em alguns casos é difícil obté-los, noutros casos são tantos que é impossível testá-los todos.



TRAÇAGEM DO ALGORITMO

- ❑ Comparar os dados obtidos com resultados conhecidos ou calculados manualmente.
- ❑ Quando estes são iguais somos tentados a dizer que o algoritmo funciona.
- ❑ Contudo, esta técnica apenas para algoritmos **extremamente simples** permite retirar todas as dúvidas de que possam existir casos de teste em que o algoritmo falha.



TRAÇAGEM DO ALGORITMO

- ❑ A traçagem de algoritmos permite descobrir erros e a compreender o seu funcionamento. Contudo, não permite comprovar a sua ausência.
- ❑ Para algoritmos mais complexos, raramente se pode afirmar que o algoritmo está correto.
- ❑ Pode-se apenas dizer que funciona para os casos de teste.



TRAÇAGEM: TABELA

- ❑ Para facilitar o registo da evolução dos valores das variáveis e saída recorre-se a uma matriz onde se regista a evolução das variáveis e todas as operações auxiliares necessárias ao seu cálculo, tais como operações aritméticas, condições e repetições.
- ❑ Nas colunas da matriz são colocados os seguintes itens:
 - ❑ Número do passo a ser executado;
 - ❑ Todas as variáveis e condições.
 - ❑ Número do passo seguinte.
 - ❑ Saídas.

TRAÇAGEM: TABELA

- ❑ Nas linhas vão-se registando os passos do algoritmo que são executados durante a simulação.
- ❑ A simulação deve atingir o passo "Fim.".
 - ❑ Se não acontecer o algoritmo está errado, porque o algoritmo tem de terminar.
- ❑ Analisar os valores das variáveis e saídas para verificar se estão de acordo com os resultados conhecidos ou calculados manualmente.



EXEMPLO DE MATRIZ + PASSOS ALGORITMO

Passo	T	V	Ts	m	s	Temp o	((T > 0) E (T ≤ 1×10 ¹⁸))	((V ≥ 0) E (V ≤ 999.9))	(Ts < 60)	Passo Seguinte	Saída (Ecrã)
						Número	Instruções				
						P00	Início:				
						P01	FAZER				
						P02	ESCREVER "Tamanho do ficheiro (KB)?"				
						P03	LER T				
						P04	ATÉ ((T > 0) E (T ≤ 1×10 ¹⁸))				
						P05	FAZER				
						P06	ESCREVER "Velocidade da rede (Mb/s)?"				
						P07	LER V				
						P08	ATÉ ((V ≥ 0) E (V ≤ 999.9))				
						P09	Ts = ((T / BytesPorKB) × BitsPorByte) / V				
						P10	Se (Ts < 60) Então				
						P11	m = Ts				
						P12	s = 0				
						P13	Senão				
						P14	m = Ts \ 60				
						P15	s = Ts % 60				
						P16	FimSe				
						P17	Tempo = m + ":" + s				
						P18	ESCREVER "Tempo de download: ", Tempo, " minutos:segundos"				
						P19	Fim.				

EXEMPLO COMPLETO

Vamos ver como se pode avaliar a precisão do algoritmo com um exemplo, utilizando duas formas:

- 1 – Explicação de passo a passo.
- 2 – Traçagem do algoritmo.



SUMÁRIO

- ❑ Enunciado
- ❑ Desenvolvimento de um algoritmo.
 - ❑ Definição do problema
 - ❑ Obtenção e desenvolvimento de um modelo
 - ❑ Desenho ou esboço do algoritmo
 - ❑ Precisão do algoritmo
 - ❑ Testar o algoritmo
 - ❑ Documentação
- ❑ Conclusões



ENUNCIADO

- ❑ Elabore um algoritmo que permita estimar o tempo de download de um ficheiro da internet com base na velocidade média da rede.



DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

- ❑ Elabore um algoritmo que permita estimar o tempo em minutos:segundos de download de um ficheiro com um determinado tamanho em MBytes (MKB) da internet com base na velocidade média da rede em Mbits/s.
- ❑ Nota: A adição do texto de cor azul, em relação ao enunciado, permite definir melhor o problema, isto é, eliminar dúvidas.

MODELO: UNIDADES

□ 1 Byte $\stackrel{\text{def}}{=} 8$ bits

□ Kbits $\stackrel{\text{def}}{=} \text{Kb}$

□ KBytes $\stackrel{\text{def}}{=} \text{KB}$

□ Mbits $\stackrel{\text{def}}{=} \text{Mb}$

□ MBytes $\stackrel{\text{def}}{=} \text{MB}$

□ 1 Kb = 1024 bits

□ 1 KB = 1 Kb $\times 8$
 $= 1024 \times 8$ bits

□ 1 KB = $\frac{1}{1024} \text{MB}$

□ 1 Mb = 1 MB $\times 8$

□ 1 KB = $8 \times \frac{1}{1024} \text{Mb}$

Exemplos:

$$24 \text{ Mb} = 3 \text{ MB}$$

$$512 \text{ KB} = 8 \times \frac{512}{1024} = 4 \text{ Mb}$$

MODELO

- T - Tamanho do ficheiro (KB) ($T \in R^+$)
- V - Velocidade da rede (Mb/s) ($V \in R_0^+$)
- Ts - Tempo (s) (≥ 0)
- m - Minutos (m) (≥ 0)
- s - Segundos (s) ($\geq 0, \leq 59$)
- $1 \text{ KB} = 8 \times \frac{1}{1024} \text{ Mb}$
- $\backslash$ - Quociente da divisão inteira
- % - Resto da divisão inteira

$$Ts = \frac{\text{Tamanho (Mb)}}{\text{Velocidade (Mb/s)}} = \frac{8 \times \frac{T \text{ (KB)}}{1024}}{V \text{ (Mb/s)}}$$

$$m = Ts \backslash 60 \text{ (m)}$$

$$s = Ts \% 60 \text{ (s)}$$



MODELO: CÁLCULO MANUAL (1)

❑ Ficheiro:

- ❑ Filme Spider-man [2002] Formato DivX.

❑ Tamanho :

- ❑ 800MB = 757,760 KB

❑ Velocidade:

- ❑ 10 Mb/s

$$T_S = \frac{8 \times \frac{757,760(KB)}{1024}}{10 (Mb/s)} = \frac{5920 Mb}{10 (Mb/s)} = 592 s$$

$$m = 592 (s) \setminus 60 = 9 (m)$$

$$s = 592 (s) \% 60 = 52 (s)$$

MODELO: CÁLCULO MANUAL (2)

❑ Ficheiro:

- ❑ Filme Spider-man [2002] Formato DivX.

❑ Tamanho :

- ❑ 800MB = 757,760 KB

❑ Velocidade:

- ❑ 50 Mb/s

$$T_S = \frac{8 \times \frac{757,760(KB)}{1024}}{50 (Mb/s)} = \frac{5920 Mb}{50 (Mb/s)} = 118.4 s$$

$$m = 118.4 (s) \setminus 60 = 1 (m)$$

$$s = 118.4 (s) \% 60 = 58 (s)$$

MODELO: CÁLCULO MANUAL (3)

- ❑ Ficheiro:
 - ❑ Filme Spider-man [2002] Formato DivX.
- ❑ Tamanho :
 - ❑ 800MB = 757,760 KB
- ❑ Velocidade:
 - ❑ 128 Kb/s = 0,125 Mb/s

$$T_s = \frac{8 \times \frac{757,760(KB)}{1024}}{0.125 (Mb/s)} = \frac{5920 Mb}{0.125 (Mb/s)} = 47,360 s$$

$$m = 47,360 (s) \setminus 60 = 789 (m)$$

$$s = 47,360 (s) \% 60 = 20 (s)$$

ESBOÇO DO ALGORITMO

□ Ler T

□ Ler V

□ $T_s = \frac{8 \times \frac{T}{1024}}{V}$

□ $m = T_s \setminus 60$

□ $s = T_s \% 60$

□ Escrever m

□ Escrever s

ALGORITMO 1/2

Algoritmo: TempoDownloadFicheiro

Objetivo:

Permite calcular o tempo de download de um ficheiro da internet.

Constantes:

BytesPorKB (Inteiro T4) - Número de bytes num KB (B) (Valor: 1024)

BitsPorByte (Inteiro T1) - Número de bits num byte (b) (Valor: 8)

Variáveis

Entrada:

T (Inteiro T8) - Tamanho do ficheiro (KB) (> 0 , $\leq 1 \times 10^8$)

V (Real T4.1) - Velocidade da rede (Mb/s) (≥ 0 , ≤ 999.9)

Auxiliares:

Ts (Real T5.1) - Tempo (s) (> 0 , ≤ 9999.9)

m (Inteiro T3) - Minutos (m) (≥ 0 , ≤ 999)

s (Inteiro T2) - Segundos (s) (≥ 0 , ≤ 59)

Saída:

Tempo (Texto T6) - Tempo de download (minutos:segundos) ($> "000:00"$, $\leq "999:59"$)

Data: 2011-10-20 10:40:26

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs: / divisão da divisão inteira. % resto da divisão inteira. O operador '+' permite juntar texto com números.

ALGORITMO 2/2

Início:

```
/* Entrada de dados (INPUT) */  
FAZER  
    ESCREVER "Tamanho do ficheiro (KB)?"  
    LER T  
ATÉ ( (T > 0) E (T <= 1×108) )  
FAZER  
    ESCREVER "Velocidade da rede (Mb/s)?"  
    LER V  
ATÉ ( (V >= 0) E (V <= 999.9) )  
/* Processamento (PROCESSING) */  
Ts = ((T / BytesPorKB) × BitsPorByte) / V  
Se (Ts < 60) Então  
    m = Ts  
    s = 0  
Senão  
    m = Ts \ 60  
    s = Ts % 60  
FimSe  
Tempo = m + ":" + s  
/* Saída de resultados (OUTPUT) */  
ESCREVER "Tempo de download: ", Tempo, " minutos:segundos"
```

Fim.

ALGORITMO: ESTRUTURAS DE DADOS/POC. (DIAPOSITIVO EXTRA)

CONSTANTES

BytesPorKB (Inteiro T4)

1	0	2	4
---	---	---	---

BitsPorByte (Inteiro T1)

8

VARIÁVEIS AUXILIARES

Ts (Real T5.1) (> 0 , ≤ 9999.9)

				.	
--	--	--	--	---	--

m (Inteiro T3) (≥ 0 , ≤ 999)

--	--

s (Inteiro T2) (≥ 0 , ≤ 59)

--	--

VARIÁVEIS DE ENTRADA

T (Inteiro T8) (> 0 , $\leq 1 \times 10^8$)

--	--	--	--	--	--	--

V (Real T4.1) (≥ 0 , ≤ 999.9)

			.	
--	--	--	---	--

PROCESSAMENTO

$Ts = ((T / \text{BytesPorKB}) \times \text{BitsPorByte}) / V$

Se (Tempo < 60) Então

 m = Ts

 s = 0

Senão

 m = Ts \ 60

 s = Ts % 60

FimSe

Tempo = m + ":" + s

VARIÁVEIS DE SAÍDA

Tempo (Texto T6) ($> "000:00"$, $\leq "999:59"$)

			:		
--	--	--	---	--	--

PRECISÃO: EXPLICAÇÃO PASSO A PASSO (1)

Algoritmo: TempoDownloadFicheiro

Objetivo:

Permite calcular o tempo de download de um ficheiro da internet.

O nome do algoritmo não contém espaços nem caracteres de acentuação pelo que está correto.

A objetivo do algoritmo não apresenta dúvidas acerca do seu desenvolvimento.

Nas próximas secções, contantes e variáveis, a descrição de cada uma dela poderia ser alinhada numa determinada coluna de forma a facilitar a sua leitura.

PRECISÃO: PASSO (2)

Constantes:

BytesPorKB (Inteiro T4) - Número de bytes num KB (B) (Valor: 1024)

BitsPorByte (Inteiro T1) - Número de bits num byte (b) (Valor: 8)

BytesPorKB:

Segundo a Wikipedia (<http://en.wikipedia.org/wiki/Kilobyte>) um kB tem 1024 bytes. **O símbolo utilizado é kB e não KB.** A sua ocorrência nos diapositivos deve ser corrigida.

BitsPorByte:

Segundo o dicionário um byte é constituído por 8 bits adjacentes.

|||| Dicionário da Língua Portuguesa - sem Acordo Ortográfico

byte [bait]

nome masculino

INFORMÁTICA unidade de medida de informação, de símbolo B, constituída por um conjunto de oito bits e geralmente utilizada para representar uma letra, um número ou um símbolo; octeto

(Do inglês *byte*, «idem»)

PRECISÃO: PASSO (3)

Variáveis

Entrada:

T (Inteiro T8) - Tamanho do ficheiro (KB) (> 0 , $\leq 1 \times 10^8$)

V (Real T4.1) - Velocidade da rede (Mb/s) (≥ 0 , ≤ 999.9)

T

- O símbolo para as unidades utilizado é kB e não KB. Corrigir.
- O tamanho de 8 dígitos (T8) permite ficheiros com tamanhos até:

kB	99999999
MB	97656,25
GB	95,37

- Para a maioria dos casos é suficiente.
- O limite inferior deve ser maior do que zero.
- Devido ao fato da unidade de medida (kB) não ser a básica (byte), não nos é possível calcular o tempo de download para ficheiros com tamanho inferior a 1 kB, isto é, inferiores a 1024 bytes. Mudar o tipo de dados de *Inteiro* para *Real* com uma casa decimal (Real T9.1).
- O limite superior deveria ser 99999999 em vez de 1×10^8 . Corrigir.

PRECISÃO: PASSO (4)

Variáveis

Entrada:

T (Inteiro T8) - Tamanho do ficheiro (KB) (> 0 , $\leq 1 \times 10^{18}$)

V (Real T4.1) - Velocidade da rede (Mb/s) (≥ 0 , ≤ 999.9)

V

- As unidades estão corretamente definidas, Mb/s.
- O tamanho de 3 dígitos para a parte inteira e 1 para a parte real permite representar todas as velocidades reais existentes no mercado. A parte real é necessária para as redes móveis porque os valores têm uma casa decimal (7.2, 21.6). No entanto, segundo um colaborador da MEO está previsto fornecerem ligações de 1000Mb/s em Outubro de 2012. Actualmente já fornecem 500Mb/s. **Acréscimo de uma casa decimal decimal inteiro (T5.1)**
- **O limite inferior deve ser maior > 0 e não ≥ 0 . Corrigir.**
- **Corrigir o limite superior para 9999.9.**

PRECISÃO: PASSO (5)

Auxiliares:

Ts (Real T5.1) - Tempo (s) (> 0 , ≤ 9999.9)

m (Inteiro T3) - Minutos (m) (≥ 0 , ≤ 999)

s (Inteiro T2) - Segundos (s) (≥ 0 , ≤ 59)

Ts

- Para velocidades mínimas reais existentes de 128 kb/s e ficheiros de tamanho máximo permitido 99999999 o tempo é de 6249999.9 segundos.

Tamanho máximo	99999999	kB
Velocidade mínima	128	kb/s
	0,125	Mb/s
Ts	6249999,9	Segundos

- Aumentar o seu tamanho para 7 dígitos inteiros (T8.1). Corrigir o limite superior para 9999999.9.
- O limite inferior está correto, porque o tempo é maior do que zero.

PRECISÃO: PASSO (6)

Auxiliares:

Ts (Real T5.1) - Tempo (s) (> 0 , ≤ 9999.9)
m (Inteiro T3) - Minutos (m) (≥ 0 , ≤ 999)
s (Inteiro T2) - Segundos (s) (≥ 0 , ≤ 59)

Ts

- Para velocidades máximas reais existentes de 500Mb/s e ficheiros de tamanho reduzido 1 kB o tempo seria de 0.00002 segundos.

Tamanho mínimo	1	kB
Velocidade máxima	500	Mb/s
Ts	0,00002	Segundos

- Com uma casa decimal o valor obtido é 0.0. Para resolver este caso, aumentar o número de casas decimais de 1 para 6. Ficaria T14.6.

PRECISÃO: PASSO (7)

Auxiliares:

Ts (Real T5.1) - Tempo (s) (> 0 , ≤ 9999.9)

m (Inteiro T3) - Minutos (m) (≥ 0 , ≤ 999)

s (Inteiro T2) - Segundos (s) (≥ 0 , ≤ 59)

m

- Para velocidades reais existentes de 128 kb/s e ficheiros de tamanho máximo permitido 99999999 o tempo seria de 104166.7 minutos.

Tamanho máximo	99999999	kB
Velocidade mínima	128	kb/s
	0,125	Mb/s
Tempo	6249999,9	Segundos
Minutos	104166,7	Minutos

- Aumentar o tamanho para 6 dígitos (T6).

PRECISÃO: PASSO (8)

Auxiliares:

Ts (Real T5.1) - Tempo (s) (> 0 , ≤ 9999.9)

m (Inteiro T3) - Minutos (m) (≥ 0 , ≤ 999)

s (Inteiro T2) - Segundos (s) (≥ 0 , ≤ 59)

S

- O domínio para esta variável é de 0 a 59. Mas quando o valor dos minutos for zero este deve ser > 0 .
- Para velocidades máximas reais existentes de 500Mb/s e ficheiros de tamanho mínimo 1 kB tempo seria de 0.00002 segundos.

Tamanho mínimo	1	kB
Velocidade máxima	500	Mb/s
Ts	0,00002	Segundos

- Com uma casa decimal o valor obtido é 0.0. Para resolver este caso, aumentar o número de casas decimais de 1 para 6. Ficaria T8.6.



PRECISÃO: PASSO (9)

Saída:

Tempo (Texto T6) - Tempo de download (minutos:segundos) (> "000:00", <= "999:59")

Tempo

- O domínio estaria bem se não tivessem sido efectuadas as alterações nas variáveis auxiliares *m* e *t*. **Atualizar o seu tamanho para T12.6.** Atualizar também o limites:
 - Inferior para "**000000:00.000000**".
 - Superior para "**999999:59.99999**"



PRECISÃO: PASSO (10)

Data: 2011-10-20 10:40:26

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs: / divisão da divisão inteira. % resto da divisão inteira. O operador '+' permite juntar texto com números.

A data, autor e versão não apresentam dúvidas.

O elemento Obs: é esclarecedor.



PRECISÃO: PASSO (11)

```
FAZER  
  ESCREVER "Tamanho do ficheiro (KB)?"  
  LER T  
  ATÉ ( (T > 0) E (T <= 1×108) )
```

T (Inteiro T8) - Tamanho do ficheiro (KB) (> 0 , $\leq 1 \times 10^8$)

- Para a entrada de dados T a mensagem e unidades estão de acordo.
- A validação de dados (FAZER ... ATÉ ...), justifica-se porque a variável T tem um domínio definido (> 0 e $\leq 1 \times 10^8$). Entretanto como o limite superior foi corrigido para 99999999. **Este deve ser corrigido na condição para o mesmo valor:**
 - $((T > 0) \text{ E } (T \leq 99999999))$

PRECISÃO: PASSO (12)

FAZER

ESCREVER "Velocidade da rede (Mb/s)?"

LER V

ATÉ ((V $\geq$ 0) E (V $\leq$ 999.9))

V (Real T4.1) - Velocidade da rede (Mb/s) ($\geq$ 0, $\leq$ 999.9)

- Para a entrada de dados V a mensagem e unidades estão de acordo.
- A validação de dados (FAZER ... ATÉ ...), justifica-se porque a variável V tem um domínio definido ($\geq$ 0 e $\leq$ 999.9). Entretanto como o limite inferior foi corrigido para > 0 e o limite superior para 9999.9. **Estes devem ser corrigido na condição para o mesmo valor, respetivamente:**
 - ((V $>$ 0) E (V $\leq$ 9999.9))

PRECISÃO: PASSO (13)

```
/* Processamento (PROCESSING) */  
 $T_s = ((T / \text{BytesPorKB}) \times \text{BitsPorByte}) / V$ 
```

Constantes:

BytesPorKB (Inteiro T4) - Número de bytes num KB (B) (Valor: 1024)
BitsPorByte (Inteiro T1) - Número de bits num byte (b) (Valor: 8)

Entrada:

T (Inteiro T8) - Tamanho do ficheiro (KB) (> 0 , $\leq 1 \times 10^8$)
V (Real T4.1) - Velocidade da rede (Mb/s) (≥ 0 , ≤ 999.9)

Auxiliares:

T_s (Real T5.1) - Tempo (s) (> 0 , ≤ 9999.9)

- Na expressão todas as variáveis e constantes têm valor definido. Esta expressão é equivalente à expressão definida no modelo, isto é:
 - O tempo T_s é o igual ao tamanho T multiplicado por 8 e dividido por 1024 e novamente dividido pela velocidade V .



PRECISÃO: PASSO (14)

```
/* Processamento (PROCESSING) */  
Ts = ((T / BytesPorKB) * BitsPorByte) / V
```

- No entanto no item de observações "Obs:" do algoritmo é referido de o símbolo "/" corresponde à divisão inteira. Sendo assim, a expressão não é equivalente pelo que está errada. Por exemplo:
 - $T = 2000 \text{ kB}$
 - $V = 10 \text{ Mb/s}$
 - $T_s = ((2000 / 1024) \times 8) / 10$
 - $T_s = (1 \times 8) / 10$
 - $T_s = 8 / 10$
 - $T_s = 0$
- A imprecisão está no item das observações, no qual está o símbolo "/" em vez de estar o símbolo "\". Este fato deve-se a um erro de transcrição do modelo para as observações. **Trocar o símbolo nas observações.**

PRECISÃO: PASSO (15)

```
Se (Ts < 60) Então  
    m = Ts  
    s = 0  
Senão  
    m = Ts \ 60  
    s = Ts % 60  
FimSe
```

Auxiliares:

Ts (Real T5.1) - Tempo (s) (> 0 , ≤ 9999.9)
m (Inteiro T3) - Minutos (m) (≥ 0 , ≤ 999)
s (Inteiro T2) - Segundos (s) (≥ 0 , ≤ 59)

- Apesar de no algoritmo não estar documentado a condição ($Ts < 60$) é para o caso em que o tempo de download é inferior a um minuto. Nesta caso o número de minutos m é zero e o número de segundos s é igual ao tempo em segundos Ts . Nas duas linhas de código os valores das variáveis estão trocados. Corrigir para $m = 0$ e $s = Ts$.
- Colocar algumas posições à frente da linha $m = Ts$ o seguinte comentário:
 - /* caso em que a duração é inferior a 1 minuto */
- No outro caso o número minutos m é igual ao quociente da divisão inteira do tempo Ts por 60 ($m = Ts \setminus 60$) e o número de segundos s é igual ao resto da divisão inteira de Ts por 60 ($s = Ts \% 60$).



PRECISÃO: PASSO (16)

```
/* Saída de resultados (OUTPUT) */  
ESCREVER "Tempo de download: ", Tempo, " minutos:segundos"
```

Saída:

Tempo (Texto T6) - Tempo de download (minutos:segundos) (> "000:00", <= "999:59")

- A saída da variável *Tempo* está de acordo com a descrição e unidades.

ALGORITMO CORRIGIDO (1/2)

Algoritmo: TempoDownlodFicheiro

Objetivo:

Permite calcular o tempo de download de um ficheiro da internet.

Constantes:

- | | |
|---|--|
| <u>BytesPorKB</u> (Inteiro <u>T4</u>) | - Número de bytes num KB (B) (Valor: 1024) |
| <u>BitsPorByte</u> (Inteiro <u>T1</u>) | - Número de bits num byte (b) (Valor: 8) |

Variáveis

Entrada:

- | | |
|--|--|
| <u>T</u> (Inteiro Real <u>T8</u> <u>T9.1</u>) | - Tamanho do ficheiro (KB) (> 0 , $\leq 1 \times 10^8$
<u>99999999.9</u>) |
| <u>V</u> (Real <u>T4.1</u> <u>T5.1</u>) | - Velocidade da rede (Mb/s) ($\geq > 0$, ≤ 999.9 <u>9999.9</u>) |

Auxiliares:

- | | |
|--|--|
| <u>Ts</u> (Real <u>T5.1</u> <u>T14.6</u>) | - Tempo (s) (> 0 , ≤ 99999999 <u>99999999.999999</u>) |
| <u>m</u> (Inteiro <u>T3</u> <u>T6</u>) | - Minutos (m) (≥ 0 , ≤ 999 <u>999999</u>) |
| <u>s</u> (Inteiro Real <u>T2</u> <u>R8.6</u>) | - Segundos (s) (≥ 0.0 , ≤ 59 <u>59.999999</u>) |

Saída:

- | | |
|---------------------------------|---|
| <u>Tempo</u> (Texto <u>T6</u>) | - Tempo de download (<u>minutos:segundos</u>) ($> "000:00"$
<u>"000000:00.000000"</u> , $\leq "999:59"$ <u>"999999:59.999999"</u>) |
|---------------------------------|---|

Data: 2011-10-20 10:40:26

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs: $\div$ \ Divisão da divisão inteira. % Resto da divisão inteira. O operador '+'
permite juntar texto com números.

ALGORITMO CORRIGIDO (2/2)

Início:

```
/* Entrada de dados (INPUT) */
FAZER
  ESCREVER "Tamanho do ficheiro (KB)?"
  LER T
  ATÉ ( (T > 0) E (T <= 1×1018 99999999.9) )
  FAZER
    ESCREVER "Velocidade da rede (Mb/s)?"
    LER V
    ATÉ ( (V >= > 0) E (V <= 999.9 9999.9) )
/* Processamento (PROCESSING) */
Ts = ((T / BytesPorKB) × BitsPorByte) / V
Se (Tempo < 60) Então
  m = Ts 0 /* caso em que a duração é inferior a 1 minuto */
  s = 0 Ts
Senão
  m = Ts \ 60
  s = Ts % 60
FimSe
Tempo = m + ":" + s
/* Saída de resultados (OUTPUT) */
ESCREVER "Tempo de download: ", Tempo, " minutos:segundos"
```

Fim.



PRECISÃO: TRAÇAGEM: PASSOS

Número	Instruções
P00	Início:
P01	FAZER
P02	ESCREVER "Tamanho do ficheiro (KB)?"
P03	LER T
P04	ATÉ ((T > 0) E (T <= 1×10 ⁸))
P05	FAZER
P06	ESCREVER "Velocidade da rede (Mb/s)?"
P07	LER V
P08	ATÉ ((V >= 0) E (V <= 999.9))
P09	$T_s = ((T / \text{BytesPorKB}) \times \text{BitsPorByte}) / V$
P10	Se (Ts < 60) Então
P11	m = Ts
P12	s = 0
P13	Senão
P14	m = Ts \ 60
P15	s = Ts % 60
P16	FimSe
P17	Tempo = m + ":" + s
P18	ESCREVER "Tempo de download: ", Tempo, " minutos:segundos"
P19	Fim.



PRECISÃO: TRAÇAGEM (CASO 1)

Passo	T	V	Ts	m	s	Temp o	((T > 0) E (T <= 1×10↑8))	((V >= 0) E (V <= 999.9))	(Ts < 60)	Passo Seguinte	Saída (Ecrã)
P02										P03	Tamanho do ficheiro (KB)?
P03	757760	10								P04	
P04							VERDADEIRO			P06	
P06										P07	
P07										P08	
P08								VERDADEIRO		P09	
P09			592							P10	
P10									FALSO	P14	
P14				9						P15	
P15					52					P17	
P17						9:52				P18	Tempo de download: 9:52 minutos:segundos
P18											
						Número	Instruções				
						P00	Início:				
						P01	FAZER				
						P02	ESCREVER "Tamanho do ficheiro (KB)?"				
						P03	LER T				
						P04	ATÉ ((T > 0) E (T <= 1×10↑8))				
						P05	FAZER				
						P06	ESCREVER "Velocidade da rede (Mb/s)?"				
						P07	LER V				
						P08	ATÉ ((V >= 0) E (V <= 999.9))				Ficheiro: □ Filme Spider-man [2002] Formato DivX. Tamanho : □ 800MB = 757,760 KB Velocidade: □ 10 Mb/s
						P09	Ts = ((T / BytesPorKB) × BitsPorByte) / V				
						P10	Se (Ts < 60) Então				
						P11	m = Ts				
						P12	s = 0				
						P13	Senão				
						P14	m = Ts \ 60				
						P15	s = Ts % 60				
						P16	FimSe				
						P17	Tempo = m + ":" + s				
						P18	ESCREVER "Tempo de download: ", Tempo, " minutos:segundos"				
						P19	Fim.				

PRECISÃO: TRAÇAGEM (CASO 1)

Saída (Ecrã)
Tamanho do ficheiro (KB)?
Velocidade da rede (Mb/s)?
Tempo de download: 9:52 minutos:segundos

MODELO: CÁLCULO MANUAL (1)

- ❑ Ficheiro:
 - ❑ Filme Spider-man [2002] Formato DivX.

- ❑ Tamanho :
 - ❑ 800MB = 757,760 KB

- ❑ Velocidade:
 - ❑ 10 Mb/s

$$Ts = \frac{8 \times \frac{757,760 (KB)}{1024}}{10 (Mb/s)} = \frac{5920 Mb}{10 (Mb/s)} = 592 s$$

$$m = 592 (s) \setminus 60 = 9 (m)$$

$$s = 592 (s) \% 60 = 52 (s)$$

Para o caso 1: o resultado é igual, logo o algoritmo funciona para este caso.

PRECISÃO: TRAÇAGEM

- ❑ Efetuar a traçagem para os outros dois casos.
- ❑ Efetue para os seguintes casos:

Ficheiro	Preview	Tamanho	Velocidade
Avatar 2		4,3 GB	20 Mb/s
murales minnie topolino e tweety		320 MB	50 Mb/s

- ❑ Efetuar a traçagem para os valores:

T (KB)	V (Mb/s)
512	0
1024	-20
-2048	50
99999999	0.125
1	500



PRECISÃO: TRAÇAGEM

- ❑ Com base nos resultados obtidos na traçagem dos casos do diapositivo anterior o que pode concluir acerca da precisão do algoritmo ?



DOCUMENTAÇÃO

- ❑ Todo o processo de desenvolvimento foi devidamente documentado. No diapositivo 14 estão os elementos de documentação:
 - ❑ Nome do algoritmo e seu objetivo
 - ❑ Constantes e variáveis com os seguintes elementos:
 - ❑ Tipo de dados, tamanho e valor
 - ❑ Descrição e unidades
 - ❑ Domínio: Limite inferior e limite superior
 - ❑ Data, autor, versão e observações sobre a operações aritméticas divisão inteira e resto da divisão inteira e o operador '+' para juntar texto com números.
- ❑ No pseudo-código, diapositivo 15, do algoritmo foram também colocados alguns comentários para identificar a zona de entrada, processamento e de saída dados.

CONCLUSÕES

❑ O que foi realizado

1. Recolha de algumas unidade de media de velocidades de transmissão e tamanho de ficheiros.
2. Desenvolveu-se um modelo para calcular o tempo de download de um ficheiro da Internet. O modelo foi utilizado para três casos.
3. Escreveu-se um esboço e algoritmo devidamente documentado.
4. Foi demonstrada a precisão do algoritmo. Quer por explicação justificação de cada passo quer pela sua traçagem para diversos casos.

CONCLUSÕES

❑ As dificuldades

1. Escolha dos tamanhos para as variáveis.
2. Demonstrar a precisão do algoritmo.
3. Efetuar a traçagem para os diversos casos.
4. Escolher o tema.

❑ O que ficou por fazer

1. Traçar o algoritmo para mais casos.



CONCLUSÕES

❑ O que aprendi com o trabalho

- ❑ Desenvolver todas as fases do desenvolvimento de algoritmos com um rigor e precisão muito elevados.
- ❑ Diferenciar a letra **B** da letra **b** nas unidades de media.
- ❑ A importância dos números e as suas casas decimais em operações aritméticas.
- ❑ Intervalo de velocidades de internet atualmente disponibilizadas aos seus utilizadores.

CONCLUSÕES

- ❑ O que se poderia fazer para melhorar
 - ❑ Permitir a escolha das unidade de entrada quer para a velocidade da rede quer para o tamanho do ficheiro.
 - ❑ Apresentar o tempo de download no formato:
 - ❑ horas:minutos:segundos
 - ❑ ou
 - ❑ horas:minutospara o caso deste ser igual ou superior a uma hora.